README Sprint S10 · Redes neuronales bien entrenadas

Pregunta guía: ¿una red neuronal mejora al aprendizaje automático clásico y a qué precio?
Fechas: 17–18 de noviembre · **Horas:** 12 h (3 h teoría · 5 h práctica · 4 h PBL)

📄 **Para imprimir:** todos los documentos del sprint en PDF, a color y ecofriendly, están juntos en la carpeta `pdf/` (descárgalos para que funcionen los enlaces).

> **Sigue el orden de arriba abajo y abre solo lo que pone en cada fila.** Los demás documentos del sprint son para consultar si te atascas (apartado «Si te atascas»). Si el tiempo aprieta, haz solo los ejercicios marcados «en clase»: el resto es para casa.

Qué aprenderás

1. Cómo funciona por dentro una red neuronal: neurona, capas, activación, propagación hacia delante y hacia atrás.
2. Construir y entrenar un MLP con Keras para clasificar cancelaciones y predecir el precio por noche.
3. Reconocer el **sobreajuste** en las curvas de aprendizaje y combatirlo (L2, *dropout*, parada temprana, *batch norm*).
4. Ajustar tasa de aprendizaje y tamaño de lote, usar *callbacks* y guardar/cargar modelos.
5. Decidir con datos si una red "vale la pena" frente a un modelo de boosting.

Día 1 · Martes 17/11

☐	Qué haces	Abre	Min
☐	🔔 Ceremonia · Planning del reto «¿Vale la pena la red?» y reparto de roles	—	10
☐	📖 Teoría · Una red neuronal desde cero: neurona, activación, error y gradiente	Presentación S10_01	20
☐	💻 Práctica · Una red neuronal con solo NumPy (los ejercicios marcados «en clase»)	Cuaderno S10_01	40
☐	📖 Teoría · Redes densas con Keras: preparar los datos, Sequential, Dense y fit	Presentación S10_02	25
☐	💻 Práctica · MLP en Keras: clasificación y regresión (los ejercicios marcados «en clase»)	Cuaderno S10_02	60
☐	📖 Teoría · Entrenamiento y regularización: sobreajuste, L2, *dropout* y *callbacks* (diapositivas 2 a 5; la 11 es del reto)	Presentación S10_03	25
☐	💻 Práctica · Terminad los cuadernos pendientes y poneos al día	—	20

En clase: 3 h 20 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

☐ Sé entrenar un MLP en Keras.
☐ Sé qué es una época y para qué sirve la validación.

Día 2 · Miércoles 18/11

☐	Qué haces	Abre	Min
☐	💻 Práctica · Sobreajuste, L2, *dropout*, parada temprana y *callbacks* (los ejercicios marcados «en clase»)	Cuaderno S10_03 · Presentación S10_03	55
☐	🎯 Reto · Esqueleto `S10_04`: elegir el problema y reproducir la referencia (paso 1) → primera red (2) → variantes (3) → diagnosticar el sobreajuste (4) → comparación justa (5) → informe y entrega (6); lo que falte, en la consolidación y la 6.ª hora	Reto en una página	90
☐	💻 Práctica · Terminad los cuadernos pendientes y poneos al día	—	15
☐	🔔 Ceremonia · Entrega en `sprint-10/`, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva	—	40

En clase: 3 h 20 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

☐ Sé entrenar una red con Keras y reconocer el sobreajuste en las curvas de aprendizaje.
☐ Sé decidir con datos si una red neuronal vale la pena frente a un modelo de ML clásico.

El reto en pocas palabras

Qué os pide el cliente. La dirección de TurisData oye hablar de **redes neuronales** en todas partes y pregunta si debe **sustituir su modelo de cancelaciones por una red**. No quiere una opinión: quiere **evidencias, con el coste incluido**, para decidir si merece la pena el cambio.

Qué vais a entregar: un cuaderno ejecutable (basado en `S10_04`) y un informe comparativo *ML clásico frente a MLP*.

Núcleo y extra. Núcleo: un único problema: reproducir la referencia y una mejora con la red, bien medida. Extra: más experimentos y las prácticas «en casa».

Antes de empezar, probad la demo interactiva (muestra lo que tendréis al final). Para trabajar: reto en una página. Para entregar: qué se sube y rúbrica. Para consultar: ficha del reto (qué pide el cliente, ayudas y errores frecuentes) y cada paso explicado.

✅ Antes de cerrar el sprint (Definition of Done)

Archivos subidos en el repositorio del equipo, carpeta `sprint-10/` (marca cada uno cuando lo veas en GitHub): ☐ `reto_vale_la_pena.ipynb` · lo modificáis
☐ `informe_comparativo.md` · lo creáis a partir de una plantilla
☐ `README.md` · lo modificáis
☐ `autoevaluacion_nombre.md` · **uno por persona** (la coevaluación va dentro del mismo fichero): plantilla

Total en `sprint-10/`: 3 ficheros del equipo + 1 hoja por persona (un equipo de 3 sube 6). Aparte: reservas_turisdata.csv en `data/` si aún no está; curvas_aprendizaje.png; mlp_final.keras; los extras solo si los hacéis. La *review* y la *retro* no se suben.

Comprobaciones antes de dar el sprint por cerrado: ☐ Notebook ejecutable de principio a fin (`Restart & Run all`)
☐ Notebook de arriba abajo con semillas fijas; test usado una sola vez
☐ MLP y modelo de árboles/boosting comparados con incertidumbre
☐ Curvas de aprendizaje y recomendación concreta con coste y límites
☐ Alguien que **no escribió esa parte** ha revisado el entregable con la rúbrica y lo ha anotado en el propio entregable

En casa (cuando puedas)

- Los ejercicios de cada cuaderno que **no** se hacen en clase. Se autocorrigen, y debajo llevan una «Solución de referencia» plegada por si te quedas atascado.
- Si quieres repasar la teoría con calma: apuntes del sprint.

Si te atascas

1. Lee primero la parte «Si os atascáis» de la ficha completa del reto.

2. Mira el código explicado del cuaderno en el que estás.
3. Pregunta a tu equipo y, después, al docente. Si usas IA, cuenta en el README qué te dijo y qué comprobaste.

Todo el material, por carpetas

Las carpetas están **numeradas en el orden en que las usas**. Cada documento está en `.md`.

Carpeta	Qué hay
`1_Teoria/`	Las presentaciones del sprint y los apuntes para repasar
`2_Practica/`	Los cuadernos (Colab) y su explicación línea a línea en `codigo_explicado/`
`3_Reto/`	`1_Trabajar` (reto en una página, plantillas y datos) · `2_Entregar` (qué se sube, rúbrica y autoevaluación) · `3_Consultar` (ficha del reto y cada paso explicado)
`4_Referencia/`	Infografías del sprint

Cómo se trabaja un reto, en todos los sprints: método de trabajo.

Temario oficial de este sprint

Unidad	Conceptos que entran
UD 4.1	Fundamentos: neurona, perceptrón, activaciones, pérdida, backpropagation y optimizadores (implementación en NumPy)
UD 4.2	Redes densas (MLP) con Keras: clasificación y regresión
UD 4.3	Entrenamiento y regularización: dropout, L2, early stopping, batch norm, callbacks, TensorBoard

Y ahora: Sprint 11 · Visión por computador (jueves 19/11).

12 h (3 h teoría · 5 h práctica · 4 h PBL).